

学校代码: 10225
学号: 作者学号

学位论文

中文标题

作者

指导教师姓名:	导师中文名	导师中文职称	东北林业大学
申请学位级别:	硕 士	学 科 专 业:	数 学
论文提交日期:	2026 年 3 月	论文答辩日期:	2026 年 6 月
授予学位单位:	东北林业大学	授予学位日期:	2026 年 6 月

答辩委员会主席: XXX

论文评阅人: YYY

东北林业大学

University Code: 10225
Register Code: 作者学号

Dissertation for the Degree of Master

English Title

Candidate:	Author
Supervisor:	导师英文名 导师英文职称
Associate Supervisor:	
Academic Degree Applied for:	Master
Speciality:	Mathematics
Date of Oral Examination:	June, 2026
University:	Northeast Forestry University

摘要

这是中文摘要的内容。摘要的内容一般包括研究背景、研究目的、研究方法、研究结果和结论等。摘要应简明扼要，突出重点，避免使用过于专业的术语和缩略语。中文摘要一般在 300 字左右。

关键词 证据深度学习；不确定性估计；分类问题；正则化约束

Abstract

This is the English abstract. The content of the abstract generally includes research background, research purpose, research methods, research results and conclusions. The abstract should be concise and highlight the key points, avoiding overly professional terms and abbreviations. The English abstract is generally about 300 words.

Keywords Evidence Deep Learning; Uncertainty Estimation; Classification Tasks; Regularization Constraints

目录

摘要	I
Abstract	II
1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
2 理论基础	2
2.1 基本概念	2
3 实验与分析	3
3.1 实验设置	3
3.2 实验结果	3
附录	4
结论	5
参考文献	6
攻读学位期间发表的学术论文	7
致谢	8

1 绪论

1.1 研究背景与意义

这里是研究背景与意义的正文内容。正文使用小四号宋体，行间距由模板自动设置。正文中的引用使用 `\cite` 命令，如 [1]；也可以使用上标引用 `\citeup`，如^[2]。

1.2 国内外研究现状

国内外研究现状的正文内容。建议使用 `\input` 引入各章节文件，例如：

2 理论基础

2.1 基本概念

下面是模板预定义的定理类环境使用范例：

定义 2.1 (不确定性) 不确定性是指由于信息不完整或知识不精确导致的认知状态。在机器学习中,不确定性通常分为**偶然不确定性**(aleatoric uncertainty)和**认知不确定性**(epistemic uncertainty)。

定理 2.1 (贝叶斯定理) 设 A 和 B 为两个事件, 且 $P(B) > 0$, 则有:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}. \quad (2-1)$$

证明 由条件概率的定义 $P(A | B) = P(A \cap B)/P(B)$ 直接可得式 (2-1)。□

引理 2.1 若函数 f 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在该区间上一致连续。

命题 2.1 对于任意分类任务, 证据深度学习方法可以提供比传统 softmax 方法更可靠的确定性估计。

推论 2.1 由定理 2.1 可以直接推出: 在二分类情形下, 证据网络的输出等价于 Beta 分布的参数。

注释 2.1 **偶然不确定性**源于数据本身的噪声, 无法通过增加数据量来消除; 而**认知不确定性**源于模型知识的不足, 可以通过增加训练数据来降低。

例 2.1 考虑一个简单的 MNIST 手写数字分类任务。当输入图像模糊不清时, 证据网络会为多个类别分配相近的证据量, 从而反映出较高的不确定性。

性质 2.1 (不确定性可分解性) 总预测不确定性可以分解为偶然不确定性和认知不确定性之和。

3 实验与分析

3.1 实验设置

实验采用的软硬件环境如下表所示：

表 3-1 实验环境配置

配置项	参数
CPU	Intel Core i7-12700H
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060
内存	16 GB
操作系统	Ubuntu 22.04
Python	3.10
PyTorch	2.0

3.2 实验结果

实验结果如图 3-1 所示。图片建议存放在 pictures/ChapterX/ 文件夹中，便于管理。

图 3-1 实验结果示意图

附录

附录内容可包含详细的数学推导、额外的实验数据等。

结论

在此总结论文的主要工作和创新点。

参考文献

- [1] Jiang B, He Z, Ding C, et al. Saliency detection via a multi-layer graph based diffusion model[J]. Neurocomputing, 2018, 314: 215–223.
- [2] Jiang B, He Z, Ding C, et al. Saliency detection via a multi-layer graph based diffusion model[J]. Neurocomputing, 2018, 314: 215–223.

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

在此感谢导师的指导、同学和家人的支持。

学位论文原创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括为获得东北林业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名: 日期: 年 月 日

学位论文版权授权书

本学位论文作者同意授予东北林业大学对本论文全部内容的信息网络传播权、汇编权、发行权、转授权与复制权，具体包括但不限于将学位论文上传到有关数据库，影印、缩印或扫描等手段保存、查阅、借阅、汇编等。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

作者签名: 日期: 年 月 日